17

ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIFS

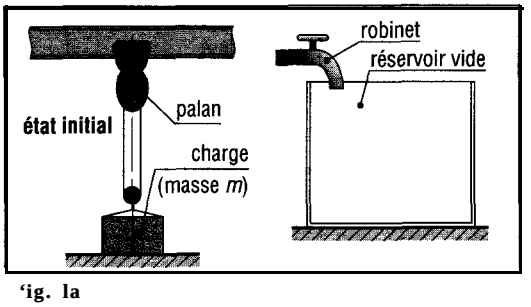
- Définir les notions d'énergie et de puissance.
- Donner le travail et la puissance d'une force et traiter le cas d'un couple.
- Aborder la notion d'énergie potentielle.
- Introduire l'énergie cinétique dans le cas des translations rectilignes, des rotations d'axe et des mouvements plans.
- Définir le rendement.
- Développer les théorèmes liés à l'énergie : théorème de l'énergie cinétique, loi de conservation de l'énergie et principe du travail virtuel.

Les problèmes liés à l'énergie sont d'une grande importance : l'énergie est en effet à l'origine de tous les mouvements du monde de la technologie. Elle existe sous plusieurs formes : mécanique, électrique, chaleur, etc. Une bonne connaissance des phénomènes énergétiques permet aux techniciens et ingénieurs de construire de manière économique des machines moins gourmandes en énergie.

Les théorèmes sur l'énergie abordés dans ce chapitre permettent dans certains cas de déterminer les efforts engendrés sans avoir à calculer les accélérations comme dans le cas du principe fondamental de la dynamique (chapitre 16).

I - Notions d'énergie et de puissance

L'énergie et la puissance sont deux notions qui, bien que liées, sont différentes. Mettons ces différences en évidence à partir des deux dispositifs de la figure 1.



'ig. la

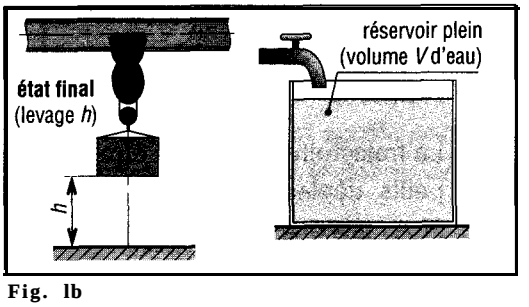


Fig. lb

Pour remplir le réservoir, il faut fournir un certain volume V d'eau. De la même manière pour lever la charge de masse m sur la hauteur h, il faut fournir une certaine quantité d'énergie W.

Quelle que soit l'ouverture du robinet, c'est-à-dire quel que soit le débit d'eau, la quantité d'eau nécessaire au remplissage est toujours la même V.

De la même façon, si l'on ne tient pas compte du rendement (des pertes ou des fuites d'énergie), la quantité d'énergie à fournir pour lever la charge est la même quelle que soit la vitesse de levage.

Plus le débit d'eau délivré par le robinet est élevé, plus vite le réservoir sera rempli. De même, plus la vitesse de levée de la charge est grande, plus la puissance fournie instantanément est grande et plus vite la charge sera levée.

Le travail ou l'énergie représente ce qu'il faut fournir globalement à un système pour l'amener d'un état initial à un état final. La manière dont le chemin est parcouru entre ces deux états n'a pas d'importance.

La puissance caractérise le débit d'énergie fourni à chaque instant. Elle ne dépend ni de l'état initial ni de l'état final du système, mais permet de décrire les flots d'énergie entre ces deux états.

II - Travail (W)

1. Travail élémentaire AW d'une force $\vec{F}$

Le travail élémentaire AW de la force $\vec{F}$ dont le point d'application A se déplace de $\overrightarrow{\Delta l}$ entre A et A' ($\overrightarrow{\Delta l} = \overrightarrow{AA'}$) est égal au produit scalaire de $\vec{F}$ par $\overrightarrow{\Delta l}$.

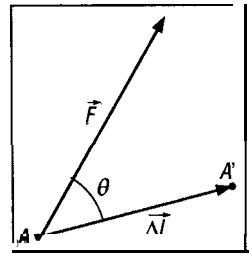


Fig. 2

$$\Delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\Delta l} = F \cdot \Delta l \cdot \cos\theta$$

Unités : W en J (joules) ; F en N ; Al en m.

Remarque

si $0 \leqslant \theta < 90$; cos $\theta > 0$; AW > 0 ; le travail de $\vec{F}$ est moteur ;

si $\theta = 90$" ; cos $\theta = 0$; AW = 0 ; le travail de $\vec{F}$ est nul ;

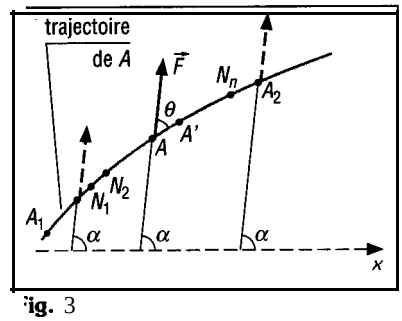
si $90" < \theta \leqslant 180"$; cos θ c 0 ; AW < 0 ; le travail de $\vec{F}$ est résistant.

2. Travail d'une force constante ou invariable

La force $\vec{F}$ se déplace de A, à A, en conservant la même direction (angle a constant) et une intensité constante.

La trajectoire A_1A_2 peut être divisée en une infinité de petits déplacements élémentaires A_1N_1, N_1N_2, . . . , N_nA_2 tels que :

$$\overrightarrow{A_1A_2} = \overrightarrow{A_1N_1} + \overrightarrow{N_1N_2} + \ldots + \overrightarrow{N_nA_2}.$$



ig. 3

Le travail entre A_1 et A_2 s'exprime par :

$$W_{1/2} = \vec{F} . \overrightarrow{A_1N_1} + \vec{F} . \overrightarrow{N_1N_2} + \ldots + \vec{F} . \overrightarrow{N_nA_2}$$
$$= \vec{F}(\overrightarrow{A_1N_1} + \overrightarrow{N_1N_2} + \ldots + \overrightarrow{N_nA_2}) = \vec{F} . \overrightarrow{A_1A_2}$$

Le travail de $\vec{F}$ de A, à A, se ramène au produit scalaire de $\vec{F}$ par la distance $\overrightarrow{A_1A_2}$:

$$W = \vec{F} . \overrightarrow{A_1A_2}$$

Exemple : travail du vecteur poids $\vec{P}$

Prenons le cas d'un objet descendant une rampe de forme quelconque de G_1 à G,.

$$W_{1/2} = \vec{P} . \overrightarrow{G_1G_2} = P . h$$

Quelle que soit la trajectoire de G, le travail de $\vec{P}$ est égal au produit de P par la dénivellation h.

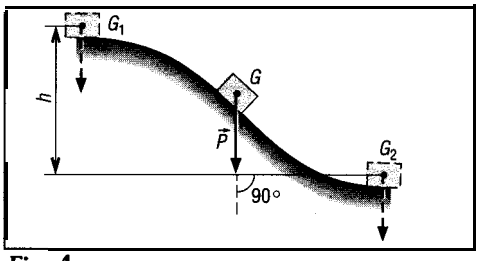


Fig. 4

Supposons que l'objet soit un skieur de 80 kg descendant une pente dont la différence de niveau est de 300 m entre le haut et le bas.

W = 80 x 9,81 x 300. = 235 440 J = 235,4 kJ

Remarque : dans le cas de la figure 1, le travail de levage de la charge (1 000 daN) sur la hauteur h = 2 m est W = 10 000 x 2 = 20 000 J.

Si le palan se déplace horizontalement sans lever la charge, le travail fourni est nul.

3. Travail W d'une force $\vec{F}$ dans le cas général

s, abscisse curviligne, mesure le déplacement du point d'application A de la force F sur sa trajectoire, $s = s_1$ en A, et s = s_2 en A,.

AA' = ds est le déplacement élémentaire de A ; entre A et A' :

$dW = \vec{F} . \vec{ds}$ = F . ds cos θ

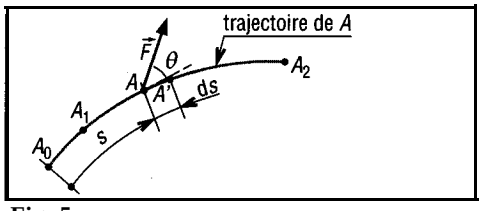


Fig. 5

entre A, et A, $W_{1/2} = \sum_{s_1}^{s_2} F . ds . \cos\theta = \int_{s_1}^{s_2} F . \cos e . ds$

4. Travail d'un couple C constant

Le travail d'un couple constant C se déplaçant de l'angle θ est égal au produit de C par 8.

$W = C\,\theta$

W en J (joules)

θ en rad (radian)

C en Nm

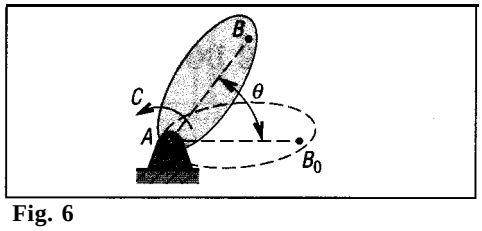


Fig. 6

Exemple : un moteur électrique tournant à 1 500 $tr.min^{-1}$ exerce un couple constant de 20 Nm sur un récepteur. Déterminons le travail réalisé par minute et par seconde :

par minute : $\Delta\theta = 1\,500 \times 2\pi = 9\,425$ rad

$\Delta W = 20 \times 9\,425 = 188{,}5$ kJ

par seconde : $\Delta W'$ = (AW) / 60 = 3 142 J

Remarque : dans la mesure où le couple est constant, AW' est aussi égale à la puissance instantanée du moteur (3 142 W), en notant que 1 W = 1 $J.s^{-1}$.

5. Cas des ressorts de torsion

Pour les ressorts de torsion (barre de torsion, cylindrique à spire et à spirale), le couple C supporté est fonction de l'angle d'enroulement a.

$C = k\,\alpha$	$W = \frac{1}{2} C\,\alpha = \frac{1}{2} k\,\alpha^2$
C en Nm ; k en $Nm.rad^{-1}$; a en rad ; W en J	

Remarque : k est la raideur du ressort, W le travail réalisé est aussi de l'énergie potentielle stockée ou restituée par le ressort.

III - Énergie potentielle (E_p)

Dans le cas d'un travail effectué par les forces de pesanteur ou par des forces engendrées par des ressorts, on parle d'énergie potentielle. Cette notion simplifie l'analyse des problèmes.

Pour ces cas, le travail réalisé est indépendant des trajectoires et dépend uniquement des positions initiale et finale des forces encore appelées forces conservatives.

1. Énergie potentielle de pesanteur

Le principe a été abordé au paragraphe 112. L'énergie potentielle dépend de l'attitude z de l'objet, plus l'objet est haut et plus il y a d'énergie potentielle.

$$E_p = mgz$$
$$E_{p1} - E_{p2} = mg\,(z_1 - z_2) = mgh$$

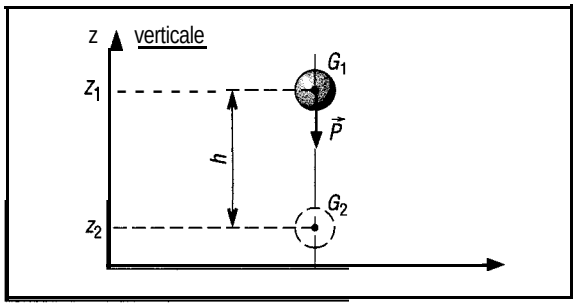


Fig. 7

2. Énergie potentielle élastique (ressort)

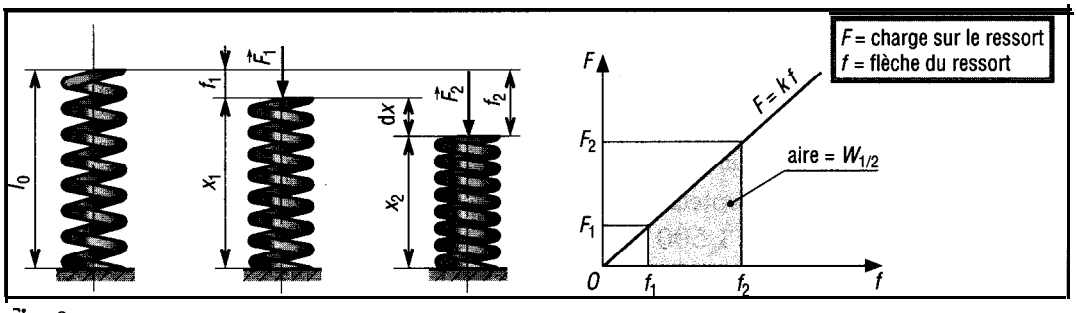


Fig. 8

Charge sur le ressort : $F = kf = k\,(l_0 - x)$
avec l_0 longueur libre ou longueur au repos ; x longueur du ressort sous charge ; f déformation ou flèche du ressort ; k raideur du ressort.
Travail élémentaire développé par une charge F comprimant le ressort. Si $x_1 - x_2$ = dx est très petit, $F_1 \simeq F_2 = F$ varie très peu et le travail élémentaire s'exprime par : $\Delta W = F\,dx = k\,(l_0 - x)\,dx$
Le travail total est donné par :

$$W_{1/2} = \int_1^2 k\,(l_0 - x)\,dx = \frac{k}{2}\left(f_2^2 - f_1^2\right)$$

Énergie potentielle du ressort (E_p en J ; k en $N.m^{-1}$; f en m)	$E_p = \frac{k f^2}{2}$; $E_{p2} - E_{p1} = \frac{k}{2}\left(f_2^2 - f_1^2\right)$

La compression du ressort permet d'accumuler de l'énergie potentielle. Pour les ressorts de torsion : $E_p = \frac{1}{2}\,k\,\alpha^2$ (a en rad ; k en $Nm.rad^{-1}$).

IV - Énergie cinétique (E_k ou T)

On peut considérer l'énergie cinétique comme étant une sorte d'énergie potentielle liée à la vitesse de déplacement. Plus un solide se déplace rapidement, plus il accumule de l'énergie cinétique.

1. Solide en translation rectiligne

Tous les points du solide se déplacent à la même vitesse : $\vec{V} = \vec{V_G} = \vec{V_M} = \ldots$
L'énergie cinétique d'un solide en translation rectiligne est égale à la moitié du produit de la masse m du solide par le carré de sa vitesse V.

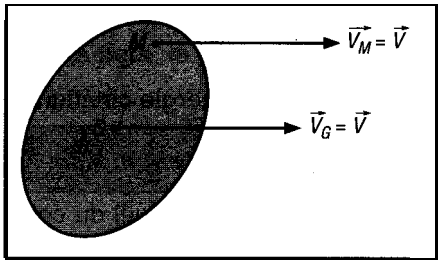


Fig. 9

$$E_k = T = \frac{1}{2} m V^2 \quad \textbf{avec} \quad E_k \text{ en J (joules) ; } \textbf{m en kg ; V en } m.s^{-1}$$

Exemple
Énergie cinétique d'un camion de 14 000 kg roulant à 108 $km.h^{-1}$:

$$V = \frac{108}{3{,}6} = 30\ m.s^{-1}$$

$$E_k = \frac{1}{2} \times 14\,000 \times 30^2$$
$$= 6\,300\,000\ J$$
$$= 6\,300\ kJ$$

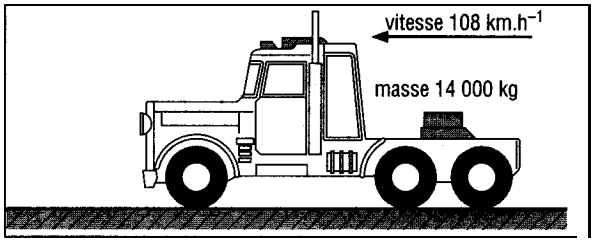


Fig. 10

Remarque : si la vitesse du véhicule est divisée par deux (54 $km.h^{-1}$), l'énergie cinétique est divisée par 4 (6 300/4 = 1 575 kJ) et inversement. Le travail des freins consiste à absorber de l'énergie cinétique pour ralentir le véhicule. En cas de chocs, l'énergie cinétique accumulée est brutalement convertie en déformations (carrosserie, etc.).

2, Solide en rotation par rapport à un axe fixe

Pour l'élément M de masse dm dont la vitesse est $V_M = \omega r$, l'énergie cinétique est $E_i = \frac{1}{2}(\omega r)^2\, dm = \frac{1}{2}\omega^2 r^2$ dm.
Pour l'ensemble du solide : $E_k = \frac{1}{2}\omega^2 \Sigma r^2 dm$.
Le terme $J = \Sigma r^2$ dm représente le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation (voir chapitre « moment d'inertie »).
L'énergie cinétique d'un solide en rotation est égale à la moitié du produit du moment d'inertie J du solide (par rapport à son axe de rotation) par le carré de sa vitesse angulaire ω.

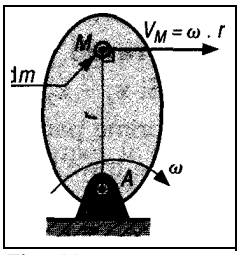


Fig. 11

$$E_k = T = \frac{1}{2} J\omega^2 \quad \text{avec} \quad E_k \text{ en } J \text{ (joules)} ; J \text{ en m}^2\text{. kg} ; \omega \text{ en rad.s}^{-1}$$

Exemple

Déterminons l'énergie cinétique d'un volant de presse cylindrique (0 2 m, h= 0,5 m) tournant à 1 000 tr.min^{-1} autour de son axe de révolution. La masse volumique de l'acier est ρ = 7 800 kg.m^{-3}.
m = masse du volant = masse volumique x volume

$$= \rho \times (\pi R^2 h) = 7\,800 \times \pi \times 1^2 \times 0{,}5 = 12\,252 \text{ kg}$$

$$J = \frac{m R^2}{2} = \frac{12\,252 \times 1^2}{2} = 6\,126 \text{ m}^2\text{. kg}$$

$$E_k = \frac{1}{2} J\omega^2 = \frac{6\,126}{2} \times \left(\frac{1\,000\pi}{30}\right)^2 = 33\,590 \text{ kJ}$$

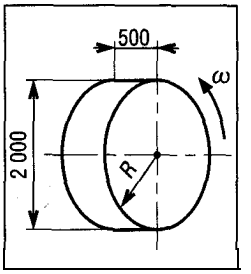


Fig. 12

3, Solide en mouvement plan

Définition 1

E_k (ou T) : énergie cinétique en J (joules)

$$E_k = T = \frac{1}{2} m V_G^2 + \frac{1}{2} J_G \omega^2$$

V_G : vitesse (absolue) du centre de gravité G du solide (m.s^{-1})
ω : vitesse angulaire du solide (rad.s^{-1})
m : masse du solide (kg)
J_G : moment d'inertie du solide par rapport à un axe perpendiculaire au plan du mouvement et passant par G (m^2.kg).

Définition 2

$$E_k = T = \frac{1}{2} J_I \omega^2 \quad avec \quad J_I = J_G + m\, AG^2$$

Le point I est le centre instantané de rotation du mouvement et J, le moment d'inertie par rapport à l'axe instantané de rotation (axe passant par I et perpendiculaire au plan du mouvement).

Exemple : prenons le cas d'un disque plein, masse m, rayon R, roulant sans glisser sur un plan horizontal à la vitesse angulaire ω, déterminons son énergie cinétique.
Le mouvement est un mouvement plan de centre instantané de rotation I.

$$V_G = \omega R \quad ; \quad J_G = \frac{m R^2}{2}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m V_G^2 + \frac{1}{2} J_G \omega^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 R^2 + \frac{1}{2} \frac{m R^2}{2} \omega^2 = \frac{3 m \omega^2 R^2}{4}$$

Remarque

- $E_k = \frac{1}{2} J_I \omega^2$
  $= \frac{1}{2}\left(J_G + m\,IG^2\right)\omega^2$
  $= \frac{1}{2}\left(\frac{m R^2}{2} + m R^2\right)\omega^2$
  $= \frac{3 m \omega^2 R^2}{4}$

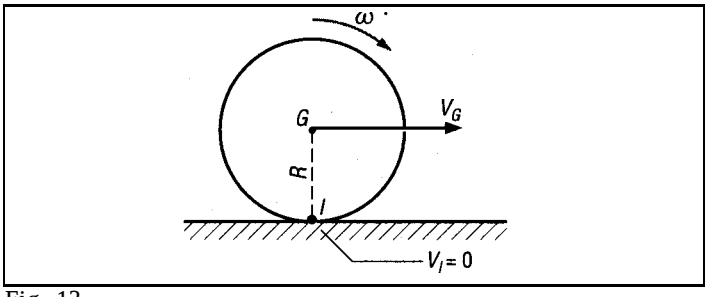


Fig. 13

V • Notions de puissance (P)

La puissance définit la quantité de travail effectué par unité de temps (par seconde) ou autrement dit le débit d'énergie.

1. Puissance moyenne

$$P_m = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

P_m : puissance moyenne en W (watts)
AW : quantité de travail réalisé pendant l'intervalle de temps Δt (J)
Δt : intervalle de temps (s)

2. Puissance instantanée

$$P = \lim_{\Delta t \to 0}\left(\frac{\Delta W}{\Delta t}\right) = \frac{dW}{dt}$$

Lorsque l'intervalle de temps Δt tend vers 0 ou devient très petit, la puissance moyenne tend vers la puissance instantanée.

Unités : le watt (W) $\quad 1\,watt = \frac{1\ joule}{1\ seconde} = 1\ J.s^{-1}$

Autre unité usuelle : le cheval (cv) $\quad 1\ cv = 736\ W$

3. Puissance développée par une force $\vec{F}$

Définition

La puissance instantanée P développée par une force $\vec{F}$ dont le point d'application A se déplace à la vitesse $\vec{V}$ sur sa trajectoire T_A est égale au produit scalaire de $\vec{F}$ par $\vec{V}$.

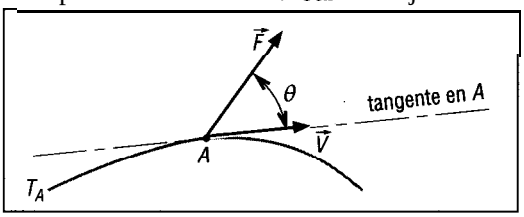


Fig. 14

$$P = \vec{F} \cdot \vec{V}$$
$$P = F \cdot V \cdot \cos\theta$$

P en watts ; F en N ; V en $m.s^{-1}$

Remarques : si $P > 0$, la puissance est motrice (force motrice) ;
si $P < 0$, la puissance est résistante ou réceptive (force résistante).
La vitesse $\vec{V}$ doit être une vitesse absolue (repère de référence lié à la Terre).

Exemple : reprenons l'exemple du pont roulant du paragraphe I. Le poids $\vec{P}$ de la charge est de 1000 daN et la vitesse de translation, montée comme descente, est de $0{,}1\ m.s^{-1}$.

Montée

$P = \vec{P} . \vec{V} = P . V \cos 180° = 10\ 000 \times 0{,}1 (-1) = -5\ 000$ w

Descente : $P = \vec{P} . \vec{V'} = P . V' \cos 0° = 5\ 000$ W

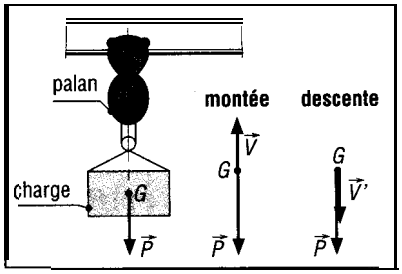


Fig. 15

4. Puissance développée par un couple C

Définition

La puissance développée par un couple C se déplaçant à la vitesse angulaire ω est égale au produit de C par ω.

$$P = C\omega$$

P : puissance développée en W
C : couple en Nm
ω : vitesse de rotation en $rad.s^{-1}$

Exemple

Reprenons le moteur du paragraphe II4, couple constant de 20 Nm à 1 500 $tr.min^{-1}$.

$$P = c\,\omega = 20 \times \left(\frac{1\,500 \times \pi}{30}\right) = 3\,142\,W.$$

5. Puissance d'un torseur d'action

Soit un torseur d'action $\{T\}$ dont le déplacement est défini par le torseur cinématique $\{v\}$. La puissance développée est égale au produit (ou comoment) des deux torseurs.

$$\{T\} = \begin{Bmatrix} \vec{R} \\ \vec{M_A} \end{Bmatrix}_A ; \{v\} = \begin{Bmatrix} \vec{\omega} \\ \vec{V_A} \end{Bmatrix}_A \qquad P(T) = \{T\}_A \cdot \{v\}_A = \vec{R} . \vec{V_A} + \vec{\omega} . \vec{M_A}$$

Remarque : le résultat est indépendant du point A choisi pour écrire les torseurs.

VI - Notion de rendement (η)

Le rendement η (éta) d'une machine est égal au rapport de l'énergie restituée sur l'énergie fournie ou reçue.

$$\eta = \frac{W\ restituée}{W\ fournie} \leqslant 1$$

$$\eta = \frac{W\ fournie - W\ perdue}{W\ fournie} = 1 - \frac{W\ perdue}{W\ fournie}$$

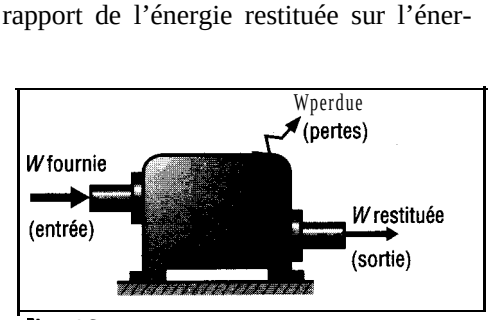


Fig. 16

Remarque : l'énergie perdue peut l'être sous forme de chaleur, de frottements, etc.

VII • Théorèmes sur l'énergie

1. Théorème de l'énergie cinétique ou de l'énergie-puissance

Le théorème traduit sous forme énergétique les équations du principe fondamental de la dynamique. Il permet de déterminer des efforts dynamiques sans avoir à calculer les accélérations mises en jeu.

Remarque : en pratique, l'application du théorème aboutit à une seule équation, alors que le principe fondamental conduit à trois équations de projection (dans le plan).

Énoncé 1 : Pour un solide isolé, le travail des forces extérieures pendant un intervalle de temps, est égal à la variation de l'énergie cinétique du solide.

$$T_2 - T_1 = [\Delta T]_1^2 = [W(\Sigma F_{ext})]_1^2$$

Translation rectiligne : $\frac{m}{2}\left(V_2^2 - V_1^2\right) = [\,W(F_{ext})]_1^2$

Rotation d'axe fixe : $\frac{J}{2}\left(\omega_2^2 - \omega_1^2\right) = [\,W(F_{ext})]_1^2$

Mouvement plan : $\frac{m}{2}\left(V_{G2}^2 - V_{G1}^2\right) + \frac{J_G}{2}\left(\omega_2^2 - \omega_1^2\right) = [\,W(F_{ext})]_1^2$

Énoncé 2 : pour un solide isolé, la dérivée de l'énergie cinétique est égale à la puissance développée par les forces extérieures.

$$\frac{dT}{dt} = P(\Sigma F_{ext})$$

Remarque : pour un ensemble de solides, au travail des forces extérieures à l'ensemble, il faut ajouter le travail des actions mutuelles exercées entre chacun des solides de l'ensemble.

Exemple

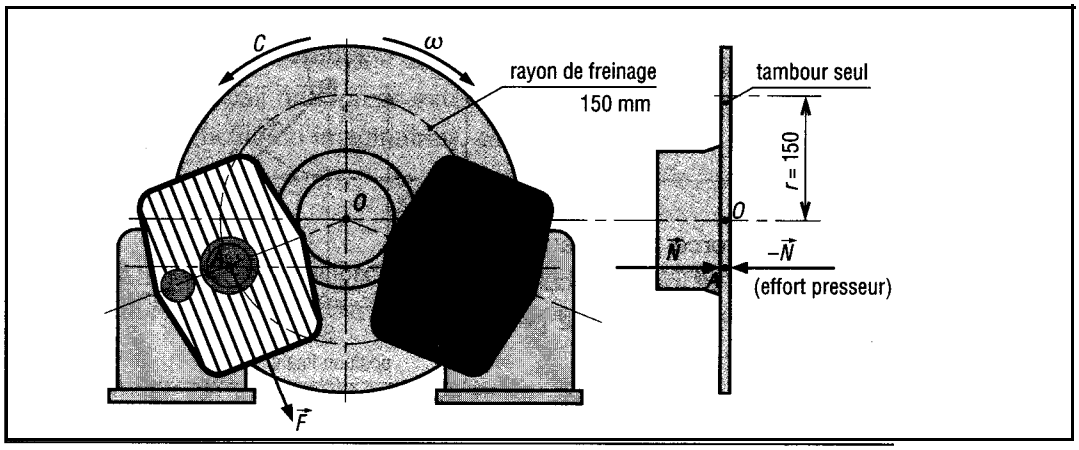


Fig. 17

Un tambour (J = 100 $m^2.kg$ par rapport à son axe de rotation) tourne à la vitesse de 20 $rad.s^{-1}$ ($\simeq$200 $tr.min^{-1}$). Le freinage est réalisé en 6 secondes pendant 3 tours. Déterminons le couple de freinage C si celui-ci est supposé constant.

Résolution

La variation d'énergie cinétique du tambour en rotation est :

$$T_2 - T_1 = \frac{J}{2}\left(\omega_2^2 - \omega_1^2\right) = \frac{100}{2}\left(0 - 20^2\right) = -20\,\text{kJ}$$

La seule action extérieure fournissant un travail (résistant) au tambour isolé est le couple de freinage C. Toutes les autres actions (poids, actions des paliers) passent par l'axe de rotation et, de ce fait, ne produisent aucun travail.

$[W(F_{ext})]_1^2 = -C\theta = -$ C x 2π x 3 (travail résistant)

Théorème : $[\Delta T]_1^2 = -$ 20 000 J = $[W(F_{ext})]_1^2 = -6\pi C$ d'où C = 1 061 Nm

Remarque : on a deux jeux de plaquettes de frein, il en résulte que :

$F = \frac{C}{2r} = \frac{1061}{2\times 0{,}15} = 3537$ N et $N = \frac{F}{\mu}$ (μ = frottement).

2. Loi de conservation de l'énergie

Loi : pour un solide ou un système énergétiquement isolé et dont les forces dépendent d'une énergie potentielle (E_p : forces de pesanteur, actions exercées par des ressorts), l'énergie mécanique totale mise en jeu reste constante entre deux instants successifs.

Énergie mécanique totale $[\Delta T]_1^2 + [E_p]_1^2$ = constante
ou $T_2 + E_{p2} = T_1 + E_{p1}$ = constante

La loi de conservation de l'énergie est un cas particulier (intégrale première) du théorème précédent, obéissant à un certain nombre de conditions.

Remarque : un système est énergétiquement isolé s'il n'échange aucune énergie avec son milieu extérieur, pas de pertes par frottement, etc.

Exemple 1

Un pendule simple de poids $\overrightarrow{mg}$ est lâché sans vitesse initiale à partir de l'horizontale (AG,). Déterminons la vitesse V_2 en position verticale.

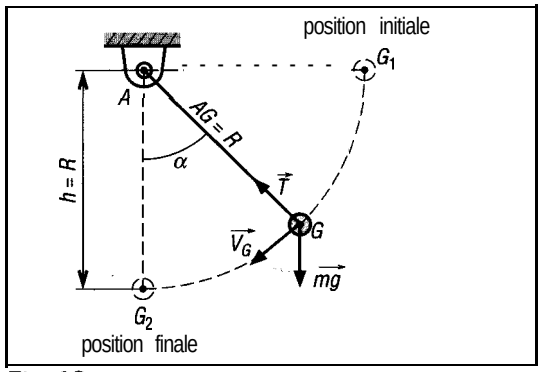


Fig. 18

Résolution

Le poids est la seule force produisant un travail, la tension $\overrightarrow{T}$ du fil (perpendiculaire à la vitesse V_G) n'en produit pas. Le pendule n'échange pas d'énergie.

$T_2 + E_{p2} = T_1 + E_{p1}$ donne :

$$\frac{m V_2^2}{2} + m g z_2 = \frac{m V_1^2}{2} + m g z_1 \quad \text{avec } V_1 = 0 \text{ et } z_1 - z_2 = h = R$$

On obtient : $\frac{m V_2^2}{2} = m g\left(z_1 - z_2\right)$ et $V_2 = \sqrt{2gh}$

Exemple 2

Un wagonnet, de masse m = 250 kg, roulant à la vitesse uniforme de 1,4 $m.s^{-1}$ est arrêté par un amortisseur à ressort. Si la course C d'amortissement est de 100 mm, déterminons l'énergie échangée et l'effort supporté par le ressort en fin de course.

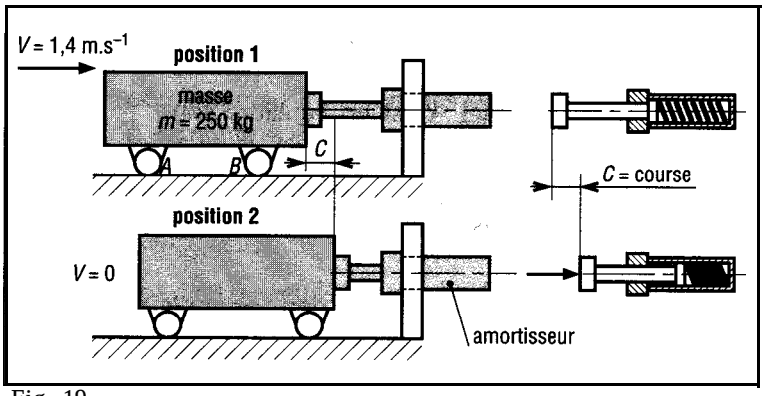


Fig. 19

Résolution

Le wagonnet est soumis à l'action de 4 forces extérieures : poids $\vec{P}$, $\vec{A}$ et $\vec{B}$ actions des essieux et $\vec{F}$ l'action du ressort. $\vec{P}$, $\vec{A}$ et $\vec{B}$, perpendiculaires aux trajectoires des points A, B et G ne fournissent aucun travail. Seule $\vec{F}$ produit un travail résistant.

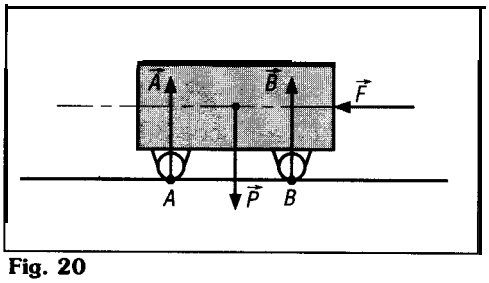


Fig. 20

Loi : $T_2 - T_1 = E_{p1} - E_{p2} = -\frac{k'C^2}{2}$ = [variation d'énergie potentielle du ressort (paragraphe III2)]

$\frac{1}{2}m\left(V_2^2 - V_1^2\right) = \frac{250}{2}\left(0 - 1{,}4^2\right) = -\frac{k \times 0{,}1^2}{2}$ d'où $k = 49\,000\ \text{N.m}^{-1}$

F_1 = 0 en position 1 (ressort non chargé) ;

$F_2 = KC$ = 49 000 x 0,1 = 4 900 N en position 2.

Énergie échangée : $\frac{250}{2}$ x $1{,}4^2 = \frac{49\,000 \times 0{,}1^2}{2}$ = 2455

3. Principe du travail virtuel

Le principe du travail virtuel peut être considéré comme une application particulière de la loi de conservation de l'énergie au cas de la statique.

Pour un solide ou un ensemble de solides en équilibre, l'énergie cinétique est nulle. Il en résulte que le travail des forces extérieures, en prenant en compte des petits déplacements virtuels (fictifs ou imaginaires), est lui aussi nul.

Énoncé

Pour tout solide en équilibre, la somme des travaux virtuels de l'ensemble des actions extérieures au solide isolé est nulle et ceci pour tout déplacement virtuel envisageable.

Le principe est applicable aux ensembles de solides, dans ce cas, seules les actions extérieures à l'ensemble sont à prendre en compte.

Remarque : les déplacements virtuels choisis doivent être compatibles entre eux, ou tenir compte des liaisons entre solides et des possibilités de mouvement.